对过渡问题进行故障排除
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_ignorable_errors_during_transition.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

对过渡问题进行故障排除 1
如果发生可忽略的错误，则继续过渡 1
下载过渡日志文件 4
7- 模式过渡工具的日志文件 4
从失败的 LUN 过渡中恢复 5
无法在维护模式下启动 7- 模式控制器 6

对过渡问题进行故障排除

您应了解如何对 7- 模式过渡工具的问题进行故障排除，以及如何查找日志文件。使用 7- 模式过渡工具时，您可能会看到错误消息，指出问题描述并提供解决方案。

如果发生可忽略的错误，则继续过渡

过渡期间，您可能会遇到一些错误，从而阻止过渡。您可以通过 7- 模式过渡工具命令行界面确认问题，从而选择忽略其中某些错误。忽略错误后，您应重新运行失败的操作，以继续过渡。

确认错误后，即表示您已了解这些错误的影响并已确认这些错误。

忽略此错误后，您必须重新运行过渡操作。在某些情况下，确认问题描述后， Data ONTAP 会在下次运行此操作时对受影响的聚合和卷执行更正操作。

步骤

1. 如果过渡操作导致任何可忽略的错误，请从 7- 模式过渡工具命令行界面运行以下命令：

   ` * 过渡 CFT ignorableerrors add -p *project_name* -c *ignorable_errorcategory**`

   ` _ignorable_errorcategory_s` 是您可以忽略的错误类型。

   过渡期间发生可忽略的错误

2. 重新运行过渡操作。

   阻止错误将更改为警告，并且错误显示为 已确认 。您可以在出现警告的情况下继续过渡。

过渡期间发生可忽略的错误

过渡期间，您可能会遇到一些可忽略的错误。在无副本过渡项目的预检，布线，导入或提交操作期间，可能会发生这些错误。在继续过渡之前，您必须确认这些错误。

如果使用 7- 模式过渡工具命令行界面将任何可忽略的错误类别添加到无副本过渡项目，则表示您已了解此错误的影响。忽略此错误后，您必须重新运行过渡操作。此时，阻止错误将更改为警告消息，此错误将显示为 "`acknowledged` " 。您可以在出现警告的情况下继续过渡。

预检操作：可忽略的错误类别

类别	显示错误时
`ignore-source-not-multipath`	7- 模式磁盘架不采用多路径配置。
`ignore-target-not-multipath`	目标集群节点中的磁盘架不采用多路径配置。

类别	显示错误时
`ignore-source-storage-fault`	7- 模式磁盘架存在一些故障（如 `storage show fault` 命令的输出所示）。
`ignore-target-storage-fault`	目标集群节点中的磁盘架出现某些故障（如 `ssystem node run -node node_name -command storage show fault` 命令的输出所示）。
ignore-target-port-requirement	目标集群节点没有足够数量的端口可用于连接 7- 模式磁盘架。
`ignore-aggr-space-less -than -5-percent`	7- 模式聚合空间不足，因为 7- 模式聚合中的可用空间不到物理空间的 5% 。
`ignore-aggr-logical-space-more-more-than -97%`	7- 模式聚合空间不足，因为聚合中的逻辑空间已满 97% 以上。
`ignore-aggr-snapshot-sc`泄露 `-more-than -4-percent`	7- 模式聚合空间不足，因为 Snapshot 副本占用的空间超过为 Snapshot 副本预留分配的空间。
`ignore-aggr-physical-space-more-mor-on-89-percent-and-snapshot-sc`泄露	7- 模式聚合空间不足，因为已用物理空间总量超过 89% ，并且 Snapshot 副本占用的空间超过为 Snapshot 副本预留分配的空间。
`ignore-volume-with -file-gurantee`	7- 模式卷的空间保证设置为 `file` ，这在 ONTAP 中不受支持。
`ignore-volume-with -disable-gurantees`	由于卷中缺少空间，当前已禁用卷的空间保证。
`nfs-qtree-exported`	7- 模式系统中存在 qtree 导出规则。 确认此错误意味着您已了解在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 与 ONTAP 之间 qtree 导出规则的差异。在 7- 模式过渡工具应用 NFS 导出规则后，您可能需要执行一些手动步骤。 "NetApp 知识库文章 8010371： 7MTT 预检 10111 - 过渡 7- 模式卷 具有 qtree 级导出的"
`ignore-configuration-limits-check`	要过渡的对象和配置超出特定限制。存储转换可能需要很长时间，您必须为停机做好准备。 "NetApp 知识库文章 3014882： 在无副本过渡期间缩短存储转换时间的注意事项"

类别	显示错误时
`ignore-cifs-ad-domain-mismatch`	即使 7- 模式系统的 CIFS Active Directory 域与目标 SVM 的 CIFS Active Directory 域不同， 7- 模式过渡工具仍会继续过渡 CIFS 配置。 您必须确保 7- 模式系统的 CIFS Active Directory 域和目标 SVM 是受信任的域。否则，将 CIFS 配置过渡到目标 SVM 将失败。 "如何在 Active Directory 域为时过渡 CIFS 配置 7- 模式和目标 SVM 上的 CIFS 服务器不同"

布线验证操作：可忽略的错误类别

类别	显示错误时
`ignore-missing-spare-disks`	目标集群节点未检测到一个或多个 7- 模式备用磁盘。
`ignore-missing-degraded-aggr-disks`	无法从目标集群节点上的任何 7- 模式 RAID-DP RAID 组检测到最多两个磁盘，也无法从任何 7- 模式 RAID-4 RAID 组检测到一个磁盘。 继续过渡会使此类聚合在过渡后降级。

导入操作：可忽略的错误类别

如果在导入操作期间向无副本过渡项目添加可忽略的错误类别，则 Data ONTAP 除了将阻止错误更改为警告之外，还会对聚合和卷执行一些更正操作。

类别	显示错误时	确认错误并执行导入操作时的更正操作 重新运行
`ignore-aggregate-wing-32bit-snapshot-for-import`	在 7- 模式聚合中检测到 32 位 Snapshot 副本。	此项目中的所有 7- 模式聚合都会删除 32 位 Snapshot 副本。
`transition-dirty-aggregate-during` 导入	正在过渡的某个聚合未在 7- 模式存储系统上完全关闭。	未完全关闭的所有 7- 模式聚合都会进行过渡。这可能会导致过渡后数据丢失。
`ignore-aggregate-not-being-online for-import`	当 7- 模式存储系统暂停时，聚合未联机。	所有脱机聚合都会联机。
`ignore-volume-wing-32bit-snapshot-for-import`	在 7- 模式卷中检测到 32 位 Snapshot 副本。	将从此项目中的所有 7- 模式卷中删除 32 位 Snapshot 副本。

类别	显示错误时	确认错误并执行导入操作时的更正操作 重新运行
`ignore-volume-with -diry -file-system-for-import`	在 7- 模式存储系统上，一个正在过渡的卷未完全关闭。	未完全关闭的所有 7- 模式卷都会过渡。这可能会导致过渡后数据丢失。
`transition-offline-volume-during` 导入	当 7- 模式存储系统暂停时，卷未联机。	所有脱机卷都会联机。
`transition-restricted-volume-during` 导入	当 7- 模式存储系统暂停时，卷处于受限状态。	所有受限卷都会联机。

提交操作：可忽略的错误类别

如果在提交操作期间向无副本过渡项目添加可忽略的错误类别，则 ONTAP 除了将阻止错误更改为警告之外，还会对聚合和卷执行一些更正操作。

类别	显示错误时	确认错误并执行提交操作时的更正操作 重新运行
`ignore-commit-offline-aggregates`	某些过渡后的聚合已脱机。	所有脱机聚合都会联机。

下载过渡日志文件

7- 模式过渡工具可创建日志文件，这些文件提供在系统上运行的过渡评估和迁移操作的处理详细信息。

步骤

1. 单击顶部菜单中的 * 日志 * 。
2. 单击 * 收集项目日志 * 以收集与所有项目相关的日志。
3. 要收集给定项目的日志，请从项目列表中找到这些项目，然后单击 * 下载 * 。

   日志以 ` .zip` 文件的形式下载，文件夹名称是时间戳。

   - 相关信息 *

"如何将文件上传到 NetApp"

7- 模式过渡工具的日志文件

7- 模式过渡工具可创建日志文件，这些文件提供系统上发生的过渡操作的处理详细信息。日志文件位于安装 7- 模式过渡工具的路径的 logs 目录中。

您还可以使用与 7- 模式系统和集群中的 SnapMirror 日志相关的 EMS 消息来解决问题。

下表列出了与特定过渡项目相关的日志文件：

日志文件路径	包含有关 ... 的信息
` 项目名称 _/transition.log`	特定于项目的调试消息
` 项目名称 _/zapi-outout.log`	执行的所有 Data ONTAP API 的输出 通过特定项目的 7- 模式过渡工具

下表列出了与任何特定项目无关的日志文件：

日志文件路径	包含有关 ... 的信息
`transition-guy.log`	使用 Web 执行的所有操作的条目 接口
`default/audit.log`	• 每次运行 7- 模式过渡工具时，工具都会使用的所有参数，例如 HTTP 或 HTTPS 端口和日志目录路径 • 使用输出执行的所有过渡命令
`default/default/transition.log`	非特定于任何项目的调试消息
`default/stream_management/stream_management.log`	管理时计划程序记录的调试消息 不属于任何项目的计划
`default/default/zapi-outout.log`	执行的所有 Data ONTAP API 的输出 由 7- 模式过渡工具提供，但不属于 任何项目
`default/stream_management/zapi-outout.log`	执行的所有 Data ONTAP API 的输出 在管理计划时由 7- 模式过渡工具计划程序执行 并且不属于任何项目
`server-console 。 log`	记录使用 7- 模式过渡工具服务器执行的所有数据包交换的条目。此文件有助于对与服务器崩溃相关的问题进行故障排除。

从失败的 LUN 过渡中恢复

如果具有 LUN 的卷过渡失败，您可以使用 lun transition 7-mode show 命令检查哪些 LUN 未过渡到 ONTAP ，然后确定更正操作。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 检查哪些 LUN 出现故障：

` * LUN 过渡 7- 模式显示 *`

3. 查看 EMS 日志并确定必须采取的更正操作。
4. 执行 EMS 消息中所示的必要步骤以更正故障。
5. 如果任何受支持的 LUN 过渡失败，则要完成过渡：

   ` * LUN 过渡 start*`

6. 查看卷的过渡状态：

   ` * LUN 过渡显示 *`

   过渡状态可以是以下值之一：

   - `active`： 卷处于活动 SnapMirror 过渡关系中，尚未过渡。
   - `Complete`： 此卷的所有受支持 LUN 均已过渡。
   - `Failed`： 卷的 LUN 过渡失败。
   - `none`： 卷不包含要从 7- 模式系统过渡的 LUN 。

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
---------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

   - 相关信息 *

过渡 SAN 卷时的空间注意事项

无法在维护模式下启动 7- 模式控制器

导出并暂停操作失败，并显示错误消息： `Failed to boot the 7-Mode controller in maintenance mode` 。您必须在维护模式下手动暂停并启动控制器，然后重新运行此操作。

临时解决策

1. 暂停 7- 模式存储系统：

   ` * halt -f -t 0*`

2. 在 LOADER 提示符处，记录为 ` * bootarg.init.console_muted*` 和 ` * bootarg.init.console_level boot*` boot 参数设置的值：

` * printenv bootarg.init.console_muted*`

` * printenv bootarg.init.console_level*`

3. 通过设置以下启动参数禁用控制台消息：

   ` * setenv bootarg.init.console_muted "true" *`

   ` * 设置 v bootarg.init.console_level "-1"*`

4. 在 7- 模式过渡工具中，重新运行导出并暂停操作。
5. 在 7- 模式存储系统中，将启动参数设置为步骤 2 中记录的初始值：

启动参数	输入以下命令 ...

先前未设置任何值（未定义）	` * unsetenv bootarg.init.console_muted*`
	
	` * unsetenv bootarg.init.console_level*`

先前已设置一个值	` * unsetenv bootarg.init.console_muted "*original_value*"*`
	
	` * unsetenv bootarg.init.console_level "*original_value*"*`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.